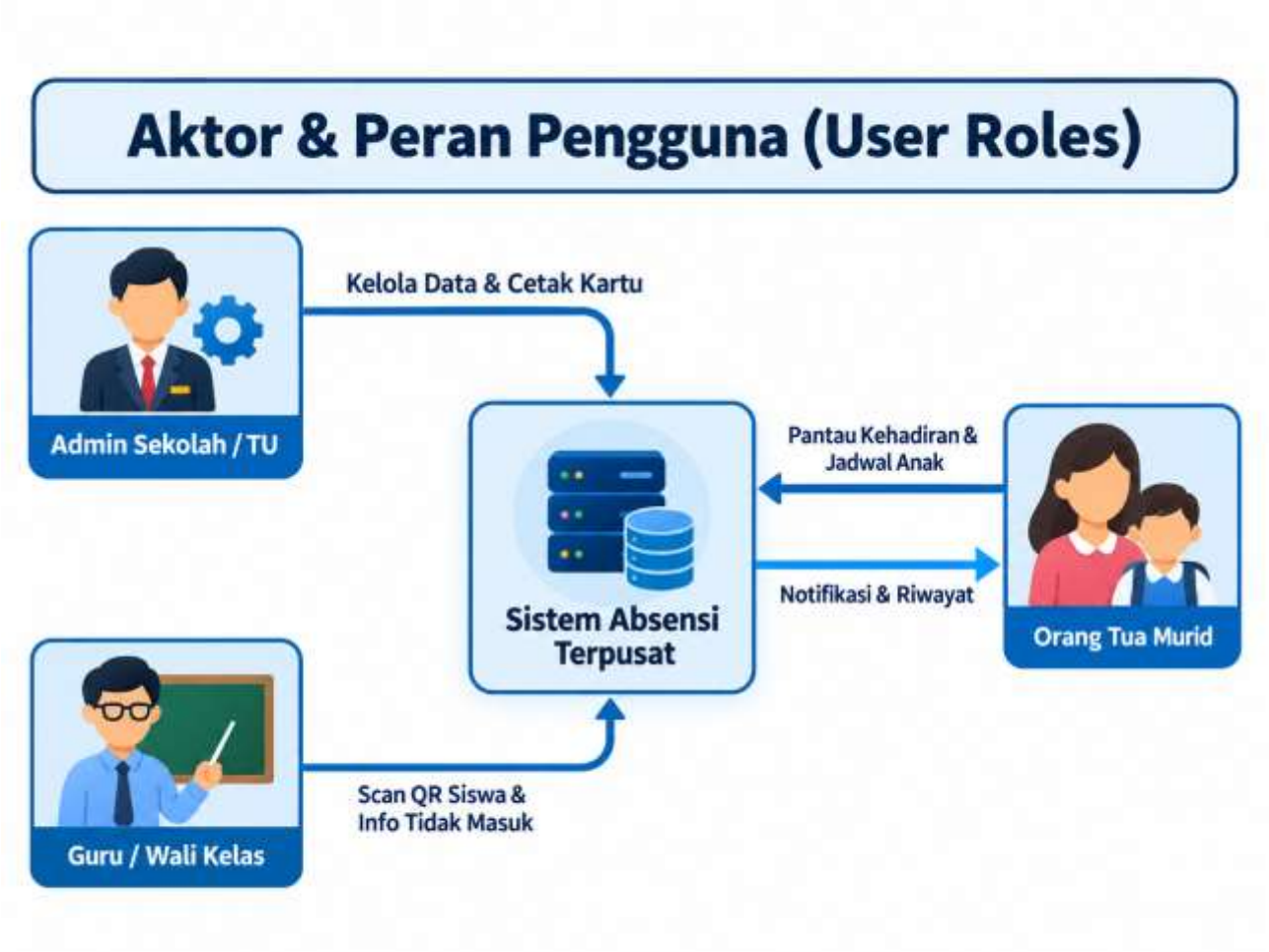
Blueprint Sistem Absensi & Monitoring Siswa Berbasis QR Code ID Card (SMP & SMA)

1. Pendahuluan & Latar Belakang

Sistem ini dirancang untuk mendigitalkan proses pencatatan kehadiran siswa di tingkat SMP dan SMA, sekaligus memberikan transparansi penuh kepada orang tua murid secara real-time. Dengan memanfaatkan kamera smartphone guru/petugas untuk memindai kartu pelajar (ID Card) ber-QR code, sekolah dapat menghemat biaya pengadaan alat pemindai fisik (*barcode scanner hardware*) tanpa mengurangi efisiensi dan akurasi absensi.

---

2. Aktor & Peran Pengguna (User Roles)

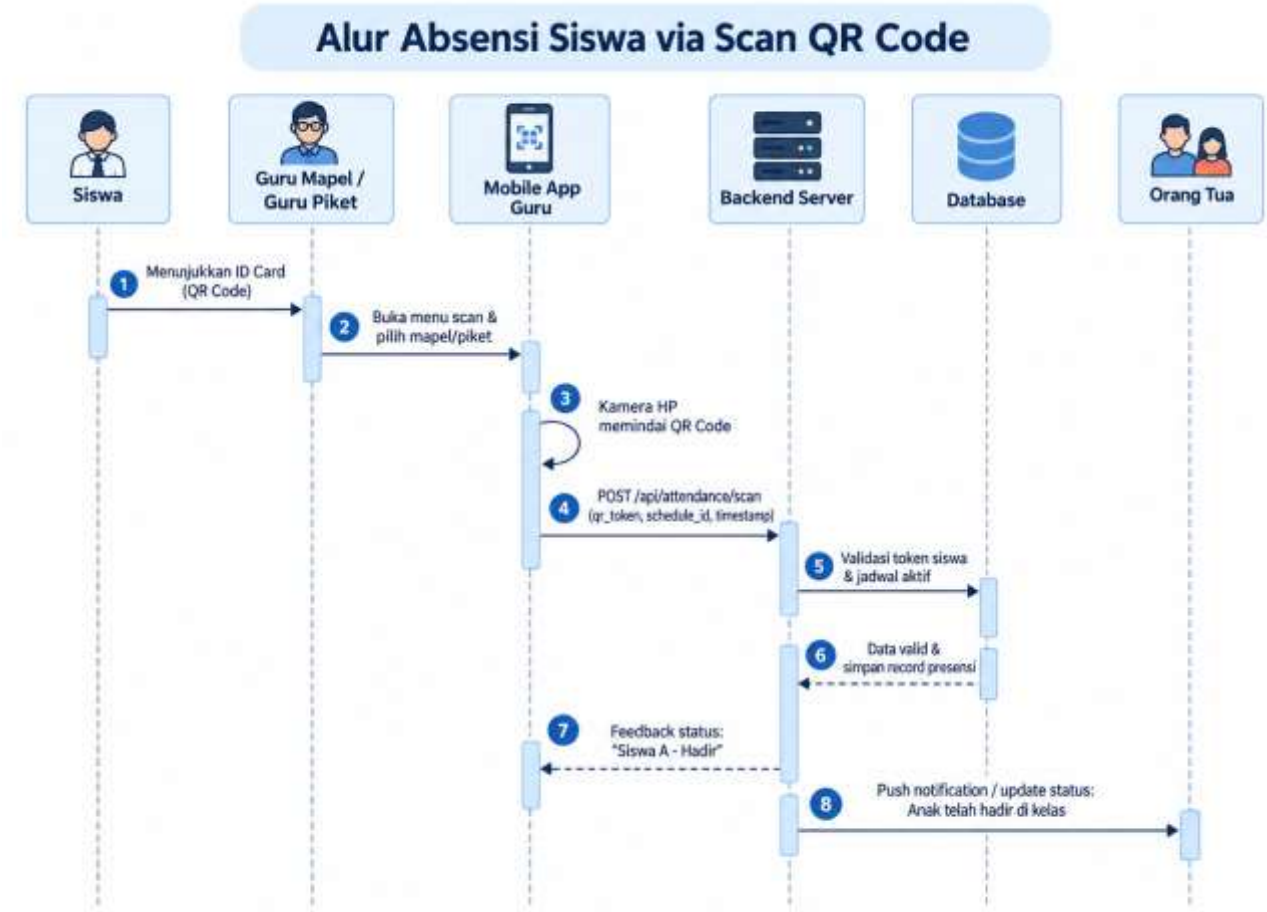


Peran	Tanggung Jawab Utama	Platform Akses
Admin Sekolah / Tata Usaha (TU)	• Mengelola data master siswa, kelas, guru, dan mata pelajaran.• Mengatur jadwal pelajaran mingguan (Senin–Jumat/Sabtu).• Menghasilkan	Web Dashboard

Peran	Tanggung Jawab Utama	Platform Akses
	(generate) data QR Code dan mencetak ID Card siswa.• Monitoring laporan kehadiran sekolah secara menyeluruh.	
Guru / Pengajar	• Login ke aplikasi mobile.• Melakukan *scanning* QR code ID Card siswa menggunakan kamera HP pada jam mata pelajaran atau jam piket gerbang.• Melihat jadwal mengajar mingguan.• Mengisi dispensasi/status kehadiran (Hadir, Sakit, Izin, Alpa).• Mengirimkan notifikasi izin/berhalangan hadir jika guru tidak dapat mengajar ke sistem/orang tua.	Mobile App (Android/iOS)
Orang Tua Murid	• Login ke aplikasi mobile menggunakan kredensial khusus yang terhubung dengan akun siswa.• Melihat status absensi harian anak (apakah sudah sampai di sekolah atau belum).• Melihat absensi per mata pelajaran anak secara real-time.• Memantau jadwal mata pelajaran mingguan anak.• Menerima notifikasi jika ada guru mata pelajaran yang berhalangan hadir.	Mobile App (Android/iOS)

3. Alur Proses Bisnis Utama (Core Workflows)

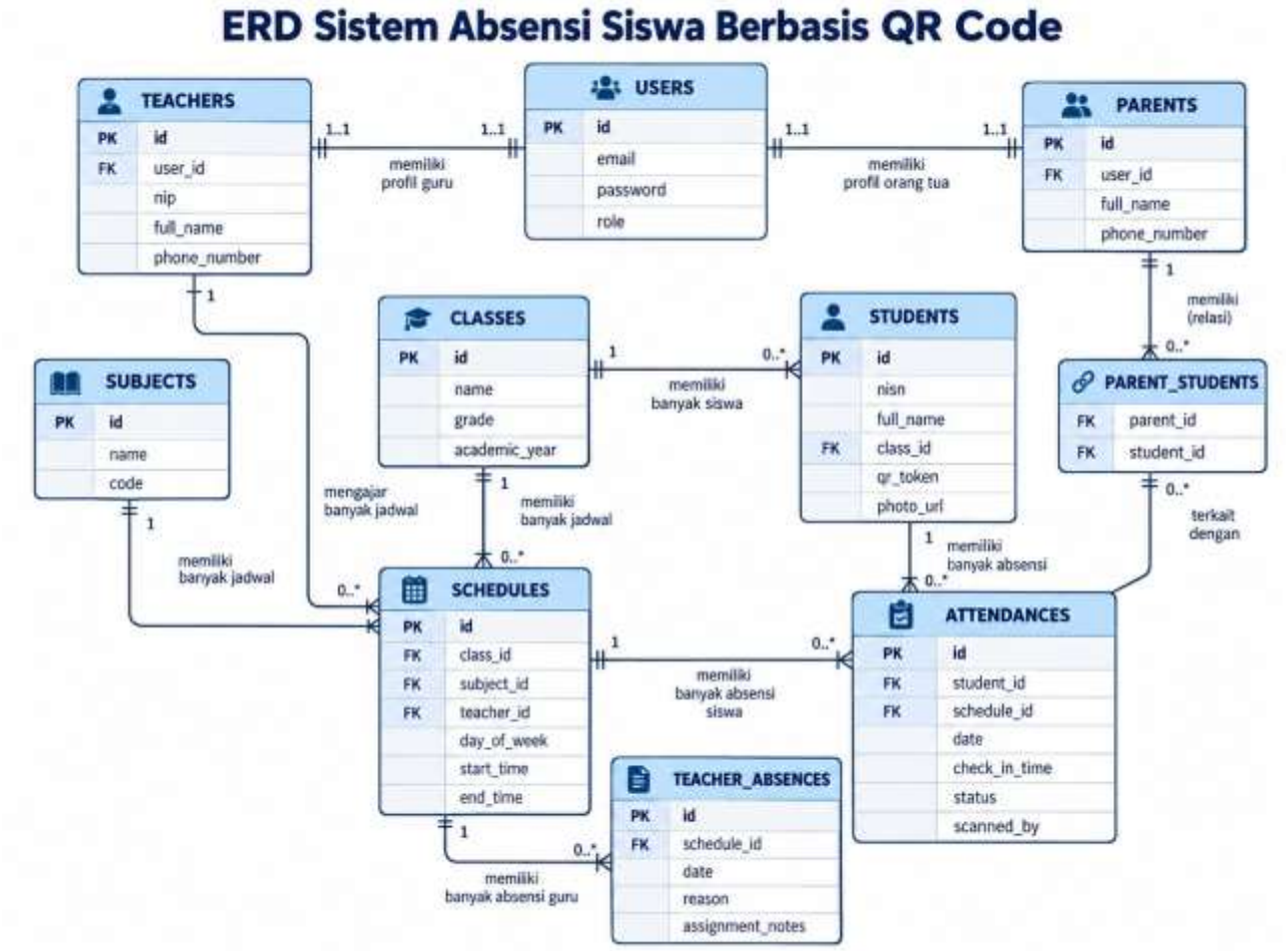
3.1. Alur Absensi Siswa via Scan QR Code



3.2. Alur Pelaporan Guru Berhalangan Hadir



4. Desain Struktur Data & Database (ERD)



5. Fitur Rinci per Modul

A. Modul Master & Kartu Siswa (Web Admin)

1. **Manajemen Pengguna & Rombel**: CRUD Siswa, Kelas, Guru, Jadwal Pelajaran (Senin s.d. Jumat/Sabtu).
2. **Generator Kartu Pelajar (ID Card Generator)**:
    - Membuat kartu siap cetak (ukuran standar ID Card CR80).
    - Menanamkan QR Code berisi hash unik (`qr_token`), bukan plain text NISN, untuk keamanan data.
    - Ekspor template ID Card ke format PDF untuk dicetak massal.

B. Modul Guru (Mobile App)

1. **Scanner QR Kamera Bawaan HP**:
    - Deteksi cepat (*fast continuous scan*) tanpa perlu menekan tombol ulang setiap ganti siswa.
    - Umpan balik suara/getar jika siswa berhasil ter-scan.
2. **Presensi Manual & Rekap Kelas**:

- Tombol pengganti manual jika kartu siswa tertinggal/hilang (pilih Sakit, Izin, atau Alpa).

3. **Pemberitahuan Guru Berhalangan Hadir**:
    - Form izin guru untuk jam mengajar tertentu, dilengkapi pesan/tugas pengganti yang diteruskan ke orang tua dan wali kelas.

C. Modul Orang Tua (Mobile App)

1. **Dashboard Monitoring Real-time**:
    - Indikator status anak hari ini: *Belum Hadir*, *Di Sekolah*, *Sedang Mengikuti Mapel [X]*, atau *Izin/Sakit*.
2. **Jadwal Pelajaran Lengkap**:
    - Kalender/daftar mata pelajaran Senin s.d. Jumat/Sabtu.
    - Status kehadiran di tiap slot jam pelajaran (misal: Jam 1 Matematika - Hadir, Jam 2 Bahasa Indonesia - Hadir).
3. **Pusat Notifikasi**:
    - Riwayat notifikasi masuk sekolah.
    - Informasi resmi jika guru mata pelajaran berhalangan hadir.

---

6. Rekomendasi Arsitektur Teknologi



- **Mobile Client**: **Flutter** (Dart) – Dapat dibuat 1 aplikasi dengan multi-role login, atau 2 aplikasi terpisah. Mendukung pemindaian kamera cepat dengan library `mobile_scanner`.
- **Backend API**: **Laravel (PHP)** atau **Node.js (NestJS / Express)** – Laravel sangat cepat untuk integrasi Web Admin (menggunakan FilamentPHP) dan menyediakan API authentication (Sanctum/JWT).
- **Database**: **PostgreSQL** atau **MySQL** – Relasional, stabil untuk relasi data jadwal dan presensi.
- **Push Notification**: **Firebase Cloud Messaging (FCM)** – Gratis, efisien untuk notifikasi instan ke HP orang tua.